

# Year-end Research: multilayered LSIRM for Mixed-Type item - response data

Hyunseok Yoon

Yonsei University

January 9, 2026

# introduction

## ① Model Summary

- multilayered LSIRM for Mixed-Type item - response data
- simulation study
- real data example - 찾는중입니다

## ② todo list

# Model Summary

multilayered LSIRM for Mixed-Type item - response data

## LSIRM - multilayered

$$\eta_{ij}^{(\ell)} = \alpha_i + \beta_j^{(\ell)} - \gamma D_{ij}^{(\ell)}, \quad \ell \in \{1, 2, 3\}.$$

- $\eta_{ij}^{(\ell)}$ :  $\ell$  번째 data type 으로 이루어진 설문지 data -  $\ell$  번째 bipartite network 의 edge formation 확률을 모델링하는 선형식
- $\alpha_i$ :  $i$  번째 피험자의 ability
- $\beta_j^{(\ell)}$ :  $\ell$  번째 data type 을 가지는  $j$  번째 item 의 difficulty
- $D_{ij}^{(\ell)}$ :  $\ell$  번째 data type 을 가지는  $j$  번째 item 과  $i$  번째 피험자의 상호작용
- $D_{ij}^{(\ell)} = d(a_i, b_j^{(\ell)})$ : L2 distance
- $\gamma$ : 전체 설문지 데이터에서 latent vector 간의 상호작용이 미치는 영향력 정도

# Model Summary

multilayered LSIRM for Mixed-Type item - response data

## layer 1: binary data

$$Y_{ij}^{(1)} \mid \eta_{ij}^{(1)} \sim \text{Bernoulli}(p_{ij}), \quad p_{ij} = \text{logit}^{-1}(\eta_{ij}^{(1)}).$$

## layer 2: continuous data

$$Y_{ij}^{(2)} \mid \eta_{ij}^{(2)}, \sigma_0^2 \sim \mathcal{N}(\eta_{ij}^{(2)}, \sigma_0^2),$$

## layer 3: count data

$$Y_{ij}^{(3)} \mid \mu_{ij}, \kappa \sim \text{NB}\left(\text{size} = \frac{1}{\kappa}, \text{mean} = \mu_{ij}\right), \quad \kappa > 0.$$

with  $\mu_{ij} = \exp(\eta_{ij}^{(3)})$ .

# Model Summary

multilayered LSIRM for Mixed-Type item - response data

## layer 4: ordinal data

$$\text{logit}P(Y_{ij} \geq k) = \alpha_i + \beta_{jk}^{(4)} - \gamma D_{ij}^{(4)}$$

- $\beta_{jk}^{(4)}$ : item  $i$  에 대한 응답이  $K$  범주 이상의 값을 가지는 데 영향을 미치는 item 특성. ordinal item 은 큰 값을 가지게 될 수록 그 성질이 강해지거나 약해진다는 가정을 하므로  $\beta_{jk}$  는 아래와 같은 제약사항을 가진다.
- $b_{i,1} < b_{i,2} < \dots < b_{i,k-1}$  (with  $K$  개의 order.)
- 따라서 MCMC sampling 시에는 다음과 같이 변수변환한다.
  - $b_{i,1} = u_{i,1}$
  - $b_{i,k} = b_{i,k-1} + \exp(\delta_{i,k}), k = 2, \dots, k-1$
- 따라서 MCMC sampling 시에는  $u_{i,1}, \delta_{i,2}, \dots, \delta_{i,k-1}$  을 proposal 하게 된다.
  - $|J| = 1 \times \prod_{k=2}^{K-1} \exp(\delta_{i,k})$

# Model Summary

## simulation study

- standard LSIRM 이 node 간의 geometrical structure 를 잘 잡아내지 못할 것 같은 시나리오를 설정하여 simulation 을 해 보았습니다.
- setting:
  - respondent 군집: 3 - 나란히 할당
  - item 군집: 3 - respondent 군집과 동일한 방향으로 나란히 할당
  - respondent 군집과 item 군집의 거리 관계가 명확하게 분리되지 않고, 하나의 item 에 대해서 각 respondent 가 가지는 거리 관계를 최대한 연속적으로 가질 수 있도록 배치하였습니다.
  - item 과 respondent 의 latent position 간 거리 관계가 연속적인 경우 (binary 하게 구분하기 곤란한 경우) binary 한 데이터만으로는 latent position 의 structure 를 복원하기 어려울 수 있다고 생각했습니다.

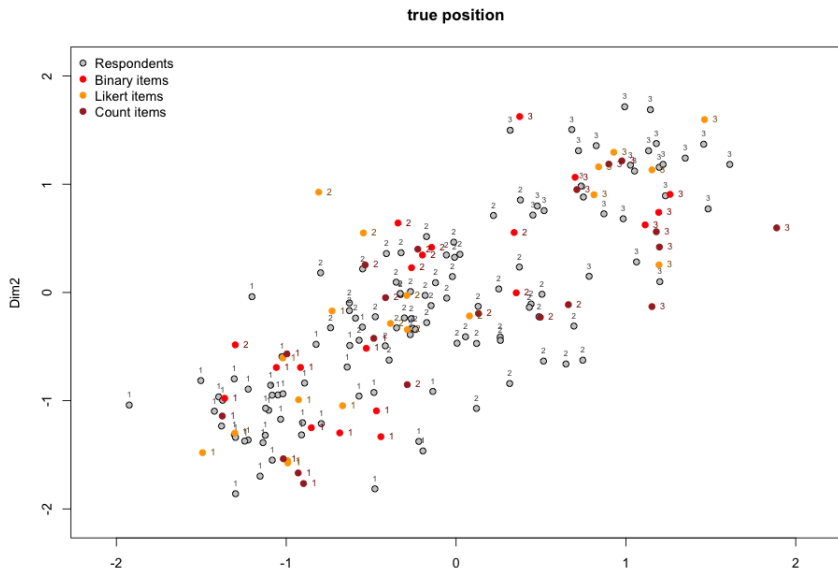
# Model Summary

## simulation study

- 3개 모델 모두 수렴은 잘 되었으나 standard Isirm 의 경우 continuous/count item 에 대한 몇 개의 beta 값과, alpha 의 variance 값을 복원하지 못했습니다.
- parameter 수가 너무 많으므로 pdf 파일을 이용하여 따로 확인할 수 있도록 하였습니다.
- 4 layer - ordinal layer 추가한 것은 아직 binary 화 한 결과와 비교하지 않았습니다. (결과는 비슷할 것으로 보입니다.) - 4 layer Isirm 자체는 거의 모든 parameter 의 true 값 복원이 되었습니다.

# Model Summary

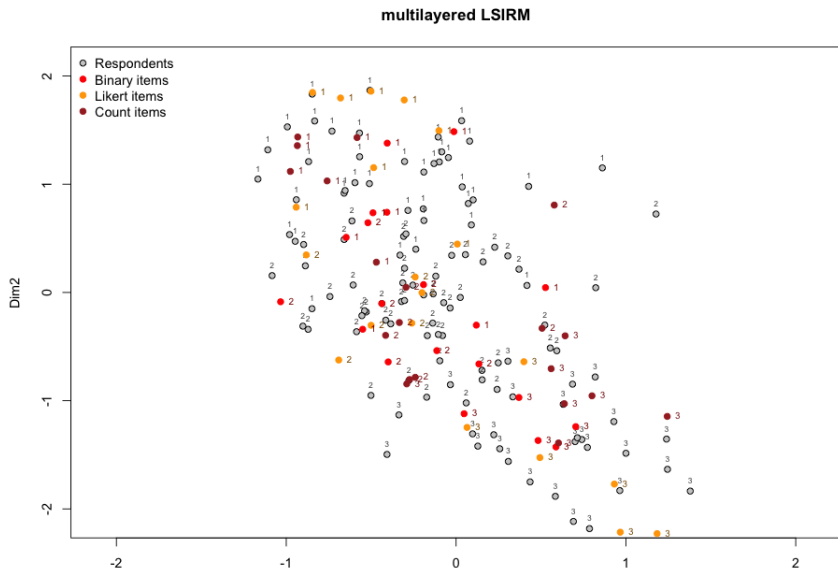
simulation study - latent position 비교





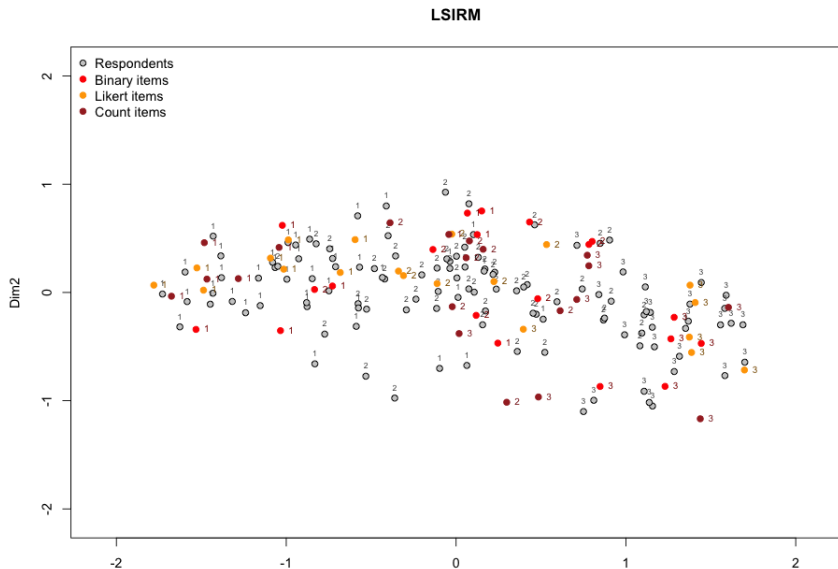
# Model Summary

simulation study - latent position 비교



# Model Summary

simulation study - latent position 비교



# Model Summary

## simulation study

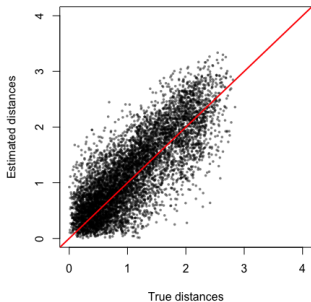
수치적으로 비교하기 위해, 각 item 별로 respondent 와의 distance 를 구해서 true position 에서 얻은 distance 와의 correlation 을 비교해 보았습니다.

- multilayered LSIRM
  - All layers ( $n \times 30$ ): 0.838
  - Binary layer ( $n \times 10$ ): 0.825
  - Likert layer ( $n \times 10$ ): 0.853
  - Count layer ( $n \times 10$ ): 0.843
- LSIRM
  - All layers ( $n \times 30$ ): 0.797
  - Binary layer ( $n \times 10$ ): 0.785
  - Likert layer ( $n \times 10$ ): 0.815
  - Count layer ( $n \times 10$ ): 0.795

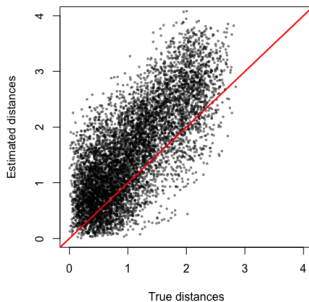
# Model Summary

## simulation study

Distance recovery: multilayered LSIRM



Distance recovery: LSIRM



시각적으로 true distance 와 estimated distance 를 scatterplot 으로 확인해 보았습니다. 전반적으로 거리가 멀어질수록 LSIRM 이 true 값에 비해 distance 를 과대추정하는 것으로 보입니다.

# todo list

## 연구 계획

### ① 이후 과제

- ① simulation study 에서 multilayered LSIRM 이 더 강점을 가지는 case 를 찾아 봐야 할 것 같습니다. **(진행중)**
- ② 현재는 ordinal data 를 normal distribution 을 이용하여 continuous data 로 보고 있는데, 이를 ordinal data 로 threshold 를 이용하여 modeling 해야 할 것 같습니다. (simulation 상황에서 true 값 cover 못 하는 중 - continuous data 로 sampling → ordinal 로 변환 → continuous 로 fitting 하는 과정에서) **(완료)**
- ③ KSHA data 관련 염유식교수님 lab과 미팅 요청 **(진행중)**
- ④ 전민정교수님께서 말씀 주신 real data - depression data 의 checklist, 생체 데이터를 결합하여 분석에 사용하는 방법 찾아 봐야 할 것 같습니다. **(진행중)**

### ② 위의 과제와 병행하여 methodology 위주로 model 정리 중에 있습니다.**(진행중)**